



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang masif telah menempatkan jaringan komputer sebagai infrastruktur kritikal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi personal hingga operasional industri berskala besar. Namun, tingginya ketergantungan pada konektivitas sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mengenai dasar jaringan data tersebut. Permasalahan umum seperti kegagalan transmisi akibat koneksi fisik yang buruk atau konflik IP address sering kali menjadi hambatan utama dalam efisiensi kerja. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memperdalam pengetahuan tentang teori protokol komunikasi dengan implementasi fisik, sehingga praktikan mampu memahami cara perangkat terhubung dan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis yang muncul pada lapisan dasar jaringan.

Urgensi pembelajaran topik seperti IPv4, addressing IP, dan crimping kabel LAN terletak pada kebutuhan industri akan tenaga ahli yang mampu melakukan instalasi serta troubleshooting infrastruktur. Di dunia nyata, penguasaan materi ini sangat relevan dengan pengelolaan data center, penyediaan layanan internet (ISP), hingga pengembangan Internet of Things (IoT) yang kompleks. Dengan menguasai cara routing data dan memastikan integritas kabel fisik, praktikan dapat memiliki kemampuan praktis dalam jaringan komputer. Pemahaman ini merupakan fondasi awal untuk membangun sistem digital efisien dan sesuai standar teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat elektronik seperti laptop, PC, printer, dan router yang saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu berbagi informasi dan sumber daya. Secara analogi, jaringan ini mirip dengan interaksi sosial di sebuah kompleks perumahan di mana antarpenghuni dapat saling berkomunikasi dan bertukar barang melalui infrastruktur jalan yang tersedia. Dalam implementasinya, jaringan dibedakan berdasarkan cakupan lokasinya, mulai dari skala personal seperti Personal Area Network (PAN), skala gedung seperti Local Area Network (LAN), hingga skala global seperti Wide Area Network (WAN). Tanpa adanya koneksi jaringan, fungsionalitas perangkat digital akan sangat terbatas karena pertukaran data harus dilakukan secara manual menggunakan penyimpanan eksternal.

Agar setiap perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi, diperlukan identitas unik yang disebut dengan IP Address (Internet Protocol Address). Alamat ini berfungsi layaknya alamat rumah di dunia digital yang memungkinkan paket data terkirim ke tujuan yang tepat tanpa tertukar. Pengelolaan alamat IP secara global diatur oleh lembaga internasional seperti IANA dan ICANN untuk memastikan keteraturan dan keamanan internet di seluruh dunia. Berdasarkan cara penetapannya, terdapat dua jenis alamat IP, yaitu IP Statis yang bersifat permanen dan biasanya digunakan untuk server, serta IP Dinamis yang diberikan secara otomatis oleh sistem DHCP dan dapat berubah-ubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan.

IPv4 atau Internet Protocol version 4 adalah standar pengalamatan yang paling luas digunakan hingga saat ini yang menggunakan format angka biner 32-bit. Struktur ini dibagi menjadi empat kelompok angka yang disebut oktet, di mana setiap oktet dipisahkan oleh titik dan memiliki rentang nilai desimal dari 0 hingga 255. Secara matematis, total kombinasi alamat yang dapat dihasilkan oleh IPv4 mencapai 2^{32} atau sekitar 4,2 miliar alamat unik. Meskipun jumlah ini terlihat sangat banyak, pertum-

buhan internet yang masif telah menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 menjadi semakin terbatas bagi kebutuhan publik secara global.

Dalam strukturnya, alamat IPv4 terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Network ID yang menunjukkan identitas jaringan dan Host ID yang menunjukkan identitas perangkat spesifik di dalam jaringan tersebut. Untuk mempermudah manajemen, IPv4 dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, seperti Kelas A untuk jaringan berskala besar, Kelas B untuk menengah, dan Kelas C untuk jaringan kecil seperti rumah atau kantor. Selain pembagian kelas, penggunaan Subnet Mask dan Prefix (seperti /24) sangat krusial dalam dunia jaringan untuk menentukan batas antara jaringan dan host, serta mengoptimalkan penggunaan alamat IP agar lebih efisien dan terorganisir melalui proses subnetting.

Untuk membangun konektivitas fisik pada jaringan lokal, diperlukan proses crimping, yaitu pemasangan konektor RJ45 pada ujung kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Proses ini membutuhkan peralatan khusus seperti tang crimping untuk memastikan pin tembaga pada konektor menempel sempurna pada delapan kabel kecil di dalamnya, serta LAN tester untuk menguji keberhasilan koneksi. Terdapat dua standar urutan warna internasional yang digunakan, yaitu T568A dan T568B. Urutan ini diaplikasikan menjadi dua jenis konfigurasi kabel: Straight-through untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda (misalnya komputer ke switch) dan Crossover untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis (misalnya komputer ke komputer).

2 Tugas Pendahuluan

1. Tentukan:

- Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.
- Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

Untuk dasar, saya akan menggunakan IP address 67.67.67.0/24. Diperlukan 8 subnet dengan peruntukan 4 untuk subnet tiap departemen dan 4 untuk subnet yang menghubungkan router departemen dan router utama.

Peruntukan	Host/Link	Prefix	Network Address	Rentang IP
LAN R&D	100	/25	67.67.67.0	67.67.67.1 – .126
LAN Produksi	50	/26	67.67.67.128	67.67.67.129 – .190
LAN Administrasi	20	/27	67.67.67.192	67.67.67.193 – .222
LAN Keuangan	10	/28	67.67.67.224	67.67.67.225 – .238
Link Utama-R&D	2	/30	67.67.67.240	67.67.67.241 – .242
Link Utama-Prod	2	/30	67.67.67.244	67.67.67.245 – .246
Link Utama-Administrasi	2	/30	67.67.67.248	67.67.67.249 – .250
Link Utama-Keuangan	2	/30	67.67.67.252	67.67.67.253 – .254

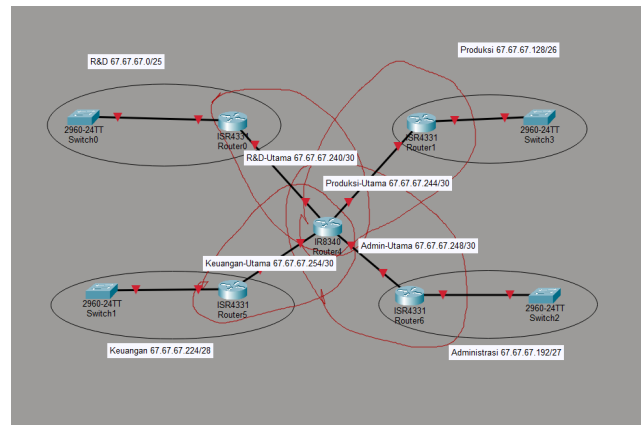
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.

Agar masing-masing jaringan bisa berkomunikasi, kita tentukan IP spesifik untuk interface Ro-

uter Utama dan Router Departemen:

Koneksi Antar Router	IP Router Utama	IP Router Departemen
Utama - R&D	67.67.67.241	67.67.67.242
Utama - Produksi	67.67.67.245	67.67.67.246
Utama - Administrasi	67.67.67.249	67.67.67.250
Utama - Keuangan	67.67.67.253	67.67.67.254

Dengan gambaran seperti ini:



Gambar 1: Gambaran Topologi

3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:

- Network destination
- Netmask/prefix
- Gateway (anggap antarmuka router)
- Interface tujuan

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
67.67.67.0	/25(255.255.255.128)	67.67.67.242	eth0 (to R&D)
67.67.67.128	/26(255.255.255.192)	67.67.67.246	eth1 (to Produksi)
67.67.67.192	/27(255.255.255.224)	67.67.67.250	eth2 (to Administrasi)
67.67.67.224	/28(255.255.255.240)	67.67.67.254	eth3 (to Keuangan)

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:

- Static Routing
- Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok)
- Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Untuk perusahaan ini, Static Routing merupakan pilihan terbaik dengan catatan tertentu.

Justifikasi:

Stabilitas Jalur: Karena semua router departemen hanya memiliki satu jalur keluar, rute yang digunakan adalah rute tetap.

Efisiensi: Router departemen biasanya memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibanding Router Utama. Static routing tidak membebani memori dan CPU router untuk memproses protokol routing seperti OSPF.

Keamanan: Admin bisa dengan mudah memutus atau mengalihkan akses antar departemen hanya dengan mengubah satu baris perintah di tabel routing statis.